

우크라이나 해군(BMC 3CY) 안티드론(C-UAS) 작전 및 전술 분석 보고서

수계 코리더 방어 체계, 모바일 타격조(MFG) 운영 및 저가형 자폭 드론 대응 전략

분석 대상: 우크라이나 해군 전력 (BMC 3CY)

기준 일자: 2026년 8월 4일

문서 구분: 국방·안토드론 전술분석 리포트

1. 개요 및 주요 격추 실적 (Executive Summary)

우크라이나 해군(BMC 3C України)은 공식 발표를 통해 2026년 8월 4일 06:00 기준, 지난 24시간 동안 해군 작전 임무부대 영역 내에서 총 8대의 샤헤드(Shahed-136/Geran-2) 및 게르베라(Gerbera) 자폭 드론을 성공적으로 요격·격추했음을 확인하였다.

핵심 요약: 우크라이나 해군은 흑해 연안, 다뉴브 강, 드니프로 강 하구 등 수계(Waterway)를 이용해 침투하는 러시아군의 장거리 자폭 드론 및 미끼(Decoy) 드론에 대응하여 연안 방어망과 기동 요격 자산을 유기적으로 결합한 1차 요격 림(Outer Layer)을 운용하고 있다.

2. 해군 전력의 핵심 안티드론 주체로 부상한 배경

① 수계(Waterway) 침투 코리더 차단

러시아군은 우크라이나 내륙 방공 레이더망의 저고도 음영 구역과 지형지물을 활용하기 위해 흑해 연안 및 하천 수계를 주요 침투 경로로 적극 활용한다. 크림반도 및 러시아 남부에서 발사된 드론이 오데사, 미콜라이우 등 주요 항만·에너지 인프라에 도달하기 전, 해군 연안방어 부대가 가장 먼저 교전하는 최전선 방어선 역할을 수행한다.

② 비대칭 가성비 방어 (Cost-Asymmetry Defense)

NASAMS, Patriot, IRIS-T 등 고가의 지대공 미사일(SAM)을 대당 수만 달러 수준의 저가형 자폭 드론 요격에 소모하는 것은 방공망의 지속 가능성을 저해한다. 우크라이나 해군은 고속단정, 중기관총 타격대, FPV 드론 요격체계 등 저비용 기동 자산을 집중 배치하여 방공 자원의 효율성을 극대화하고 있다.

3. 우크라이나 해군의 핵심 안티드론(C-UAS) 전술 및 작전 구조

[연안/수계 조기경보 (레이더·광학·음향 센서)]
↓
[통합 C4ISR 네트워크 (Delta / Virazh-Tablet)]
↓

▼ ▼
[연안/육상 모바일 화력조 (MFG)] [고속 단정 및 하천 기동전력]
(중기관총 · 열상/디지털 조준경) (하천 화망 형성 · FPV 요격)

① 연안 및 하천 고속단정(Patrol Boat) 기동 요격

- **길목 차단 작전:** 다뉴브 강변 및 오데사 연안에 배치된 해군 고속 단정(Patrol Crafts)이 저고도 침투 드론을 1차 탐지하여 수중/연안 교전 구역을 형성한다.
- **수상 화망 형성:** 12.7mm M2 Browning, DShK 중기관총, 23mm ZU-23-2 대공포 등을 함정에 탑재하여 예상 비행 통로 상에서 집중 대공 화망을 구성한다.

② 해군 소속 모바일 화력조(MFG, Mobile Fire Groups) 운용

- **기동성 중심 배치:** 픽업트럭 및 4x4 차량 기반의 해군 육상 요격조는 지휘통제소의 항적 정보를 받아 예상 비행 경로로 사전 이동(Ambush)하여 요격한다.
- **디지털/열상 조준 체계:** 자동 표적 획득(Auto-Target Acquisition) 광학 센서, 열상 조준경 및 고출력 탐조등을 조합하여 야간 표적 적중률을 크게 향상시켰다.

③ 드론 믹스(Shahed vs Gerbera) 대응 전술

- **스티로폼 미끼 드론(Gerbera) 교란 극복:** 러시아가 샤헤드와 함께 대량 투입하는 합판·스티로폼 제형의 저가 미끼 드론 '게르베라'에 고가 미사일을 낭비하지 않도록 1차 화화망(기관총/대공포) 및 **FPV 드론 요격체계(Drone-vs-Drone Interceptor)**를 집중 운용한다.

④ C4ISR 기반 실시간 센서-투-슈터(Sensor-to-Shooter) 연동

- 우크라이나 전역 통합 데이터링크(Delta 체계 등)와 해군 연안 감시 레이더, 광학 음향 센서망이 연동되어 표적 탐지 후 수초 내에 해군 모바일 화력조의 표적지정 조준 장비로 사격 통제 데이터가 실시간 전송된다.

4. 출처 및 참고문헌 (References)

구분	출처 제목 및 내용	발행/참조 정보
공식 발표	우크라이나 해군 사령부 (ВМС ЗС України) 공식 작전 브리핑	2026.08.04 06:00 발표 자료
OSINT	Ukrainian Armed Forces Mobile Fire Groups Operational Analysis	Defense Express / Militarnyi Report
전술 분석	C-UAS Tactics in Waterway Corridors: Danube & Black Sea Region	Institute for the Study of War (ISW)
기술 사양	Gerbera Decoy UAV & Shahed-136 Anti-Air Interceptor Warfare	Janes Defence Weekly & Open Source OSINT